

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

Отчет по лабораторной работе 6

По дисциплине WEB-программирование

Тема работы «Разработка проекта на django»

Обучающийся Петрова Наталья Глебовна

Факультет факультет инфокоммуникационных технологий

Группа K3321

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся	<u>22.04.2025</u> (дата)	<u> </u> (подпись)	<u>Петрова Н. Г.</u> (Ф.И.О.)
Руководитель	<u> </u> (дата)	<u> </u> (подпись)	<u>Марченко Е. В.</u> (Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Порядок выполнения работы	4
2 Запуск проекта на локальном сервере	9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы

Реализовать собственный проект с использованием фреймворка django. В проекте должно быть 3 ключевые страницы: главная, о разработке, страница обратной связи. Разработать форму обратной связи (на третьей странице) и обработку данных формы.

Задачи:

1. Рассмотреть (установить, посмотреть в работе) готовый проект на Django.

2. Создать новый Django-проект с необходимыми настройками. Настроить структуру проекта, подключить шаблоны и статические файлы.

3 Разработать 3 страницы сайта: «Главная», «О разработке» и «Обратная связь», обеспечив единый дизайн с использованием общих шаблонов для хидеров и футеров.

4 Настроить маршрутизацию URL. Связать каждую страницу с соответствующим представлением и маршрутом в urls.py.

5 Реализовать форму обратной связи с обработкой данных. Создать модель, Django-форму, представление и шаблон для получения и сохранения сообщений от пользователей.

6 Оформить интерфейс страниц. Стилизовать сайт с помощью CSS, обеспечив адаптивность и визуальную целостность всех элементов.

1 Порядок выполнения работы

Был установлен Django при помощи команды `pip install django`, а также создан новый проект с помощью команды `python -m django startproject project`. Также автоматически была создана папка `project/project/` и внутри нее файлы: `_init_.py`, `asgi.py` (Используется в проектах с real-time (чаты, live-обновления)), `settings.py` (содержит все основные настройки проекта, хранит пароли и вообще, знает где что лежит), `urls.py` (отвечает за маршрутизацию) и `wsgi.py` (Нужен для запуска Django-проекта в production (на сервере)), а также файл `manage.py` (запускает сервер, организует все процессы). Также, при написании любого проекта с использованием данного фреймворка, django автоматически создает свои собственные файлы, чтобы сделать проект более структурированным: `apps.py` (Конфигурация приложения), `models.py` (Модели базы данных, описание объектов, которые будут храниться), `views.py` (Логика отображения), `urls.py` (Маршруты внутри приложения), `forms.py` (Классы форм) и `admin.py` (Подключение моделей к админке Django)

(см. рис. 1.1) Таким образом проект имеет следующую структуру:

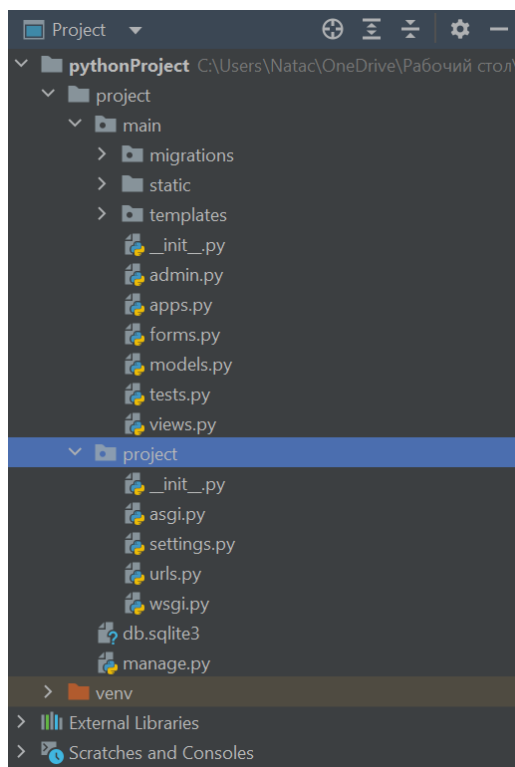


Рисунок 1.1 — Структура проекта

Рассмотрим каждый из файлов отдельно:

```
# Create your models here.
from django.db import models

class ContactMessage(models.Model):
    name = models.CharField(max_length=100)
    email = models.EmailField()
    message = models.TextField()
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

    def __str__(self):
        return f"{self.name} ({self.email})"
```

Рисунок 1.2 — models.py

```
from django.shortcuts import render
from django.http import HttpResponseRedirect
from .forms import ContactForm
from .models import ContactMessage

def home(request):
    return render(request, 'main/home.html')

def about(request):
    return render(request, 'main/about.html')

def contact(request):
    if request.method == 'POST':
        form = ContactForm(request.POST)
        if form.is_valid():
            ContactMessage.objects.create(
                name=form.cleaned_data['name'],
                email=form.cleaned_data['email'],
                message=form.cleaned_data['message']
            )
            return HttpResponseRedirect('/contact/?success=true')
    else:
        form = ContactForm()
        return render(request, 'main/contact.html', {'form': form})

def shop(request):
    return render(request, 'main/shop.html')
```

Рисунок 1.3 — views.py

```
from django.contrib import admin
from django.urls import path
from main import views # импортируем представления из приложения main

urlpatterns = [
    path('admin/', admin.site.urls),
    path('', views.home, name='home'),
    path('about/', views.about, name='about'),
    path('contact/', views.contact, name='contact'),
    path('shop/', views.shop, name='shop'),
]
```

Рисунок 1.4 — urls.py

```
from django import forms

class ContactForm(forms.Form):
    name = forms.CharField(label='Имя', max_length=100)
    email = forms.EmailField(label='Email')
    message = forms.CharField(label='Сообщение', widget=forms.Textarea)
```

Рисунок 1.5 — forms.py

```
# Register your models here.
from django.contrib import admin
from .models import ContactMessage

admin.site.register(ContactMessage)
```

Рисунок 1.6 — admin.py

```
from django.apps import AppConfig

class MainConfig(AppConfig):
    default_auto_field = 'django.db.models.BigAutoField'
    name = 'main'
```

Рисунок 1.7 — apps.py

Также в проекте имеется папка `templates/` которая используется для хранения HTML шаблонов. (см. рис 1.8). В моем случае их 5: `base.html`, `home.html`, `about.html`, `contact.html`, `shop.html`.

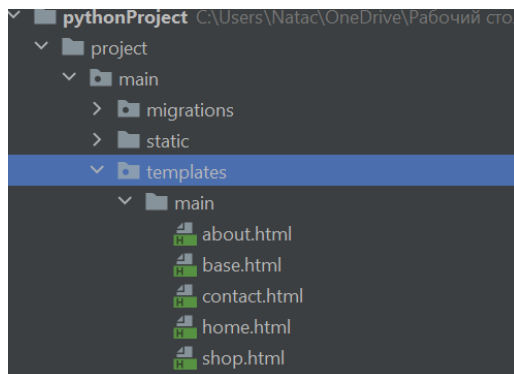


Рисунок 1.8 — Содержимое папки templates

Каждый из них выполняет свою отдельную функцию, что позволяет сделать проект более структурированным.

1. **base.html** Главный шаблон — структура сайта (шапка, футер)

```
{% load static %}
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>{% block title %}PuzzleStore{% endblock %}</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="{% static 'main/css/style.css' %}">
  {% block extra_css %}{% endblock %}
</head>
<body>
  <header>
    <div class="header-title">
      <a href="/"/>
      
    </div>
    <div>
      <h1>Магазин головоломок Puzzles</h1>
      <nav>
        <a href="/" class="nav-button">Главная </a>
        <a href="/about/" class="nav-button">О магазине</a>
        <a href="/contact/" class="nav-button">Вопросы/Отзывы</a>
        <a href="/shop/" class="nav-button">Каталог товаров</a>
      </nav>
    </div>
  </header>
```

Рисунок 1.9 — Блок header

```
<main>
  {% block content %}{% endblock %}
</main>

<footer>
  <p>© 2025 PuzzleStore — магазин головоломок</p>
  <p>Сделано с любовью к логике и головоломкам </p>
</footer>
</body>
</html>
```

Рисунок 1.10 — Блок footer

2. home.html Главная страница, расширяет base.html

```
{% extends 'main/base.html' %}
{% block title %}PuzzleStore — Магазин головоломок{% endblock %}

{% block content %}
<h2>Добро пожаловать в PuzzleStore!</h2>
<p>Здесь вы найдёте лучшие головоломки для ума, логики и удовольствия.
</p>
<div>
  <h3>Наши категории:</h3>
  <ul>
    <li>Логические головоломки</li>
    <li>Кубики Рубика и модификации</li>
    <li>3D-пазлы и конструкторы</li>
    <li>Деревянные механические игрушки</li>
    <li>Металлические головоломки</li>
  </ul>
</div>
{% endblock %}
```

Рисунок 1.11 — home.html

3. about.html Страница "О магазине"

```
{% extends 'main/base.html' %}
{% block title %}О нас - PuzzleStore{% endblock %}

{% block content %}
<h2>PuzzleStore</h2>
<p>Привет! Меня зовут Наташа, мне 21 год, и я студентка Университета ИТМО.</p>

<p>PuzzleStore - это не просто магазин. Это моя маленькая история, выросшая из забавного хобби.</p>
<p>Здесь ты найдешь:</p>
<ul>
<li>Головоломки на любой возраст</li>
<li>Подарочные наборы и коллекционные экземпляры</li>
<li>Отличные идеи для подарков</li>
<li>Игры для развития логики и пространственного мышления</li>
</ul>
{% endblock %}
```

Рисунок 1.12 — about.html

4. contact.html Страница обратной связи с формой

```
{% extends 'main/base.html' %}
{% block title %}Связаться с нами - PuzzleStore{% endblock %}

{% block content %}
<h2>Форма обратной связи</h2>

{% if request.GET.success %}
<p style="color: green;"><strong>Спасибо за ваше сообщение! Мы ответим в ближайшее время.</strong>
{% endif %}

<p>Есть вопрос? Напишите нам - мы поможем подобрать головоломку, оформить заказ или просто пообщаться.</p>

<form method="post">
  {% csrf_token %}
  {{ form.as_p }}
  <button type="submit">Отправить сообщение</button>
</form>
{% endblock %}
```

Рисунок 1.13 — contact.html

5.shop.html Каталог товаров

```
{% extends 'main/base.html' %}
{% load static %}

{% block title %}Магазин головоломок{% endblock %}

{% block extra_css %}
<link rel="stylesheet" href="{% static 'main/css/shop.css' %}">
{% endblock %}

{% block content %}
<h2>Выберите головоломку</h2>
<p>Каждая из них - вызов для ума и отличный подарок!</p>

<div class="shop-grid">
  <div class="item">
    
    <h3>Головоломка металлическая (кольца)</h3>
    <p><del>790</del></p>
    <button>Купить</button>
  </div>
  <div class="item">
    
    <h3>Кубик Рубика 3x3</h3>
    <p><del>450</del></p>
    <button>Купить</button>
  </div>
</div>
```

Рисунок 1.14 — shop.html

В файле static/css/style.css и static/css/shop.css были заданы стили для HTML-страниц. А также в static/images/ расположены картинки для сайтаЮ, в том числе и логотип, который был сделан лично мной в приложении Figma.

2 Запуск проекта на локальном сервере

После набора когманды **python manage.py runserver** в терминале, происходит запуск сайта на локальном сервере `http://127.0.0.1:8000/`

Сайт интернет-магазина PuzzleStore выглядит следующим образом:

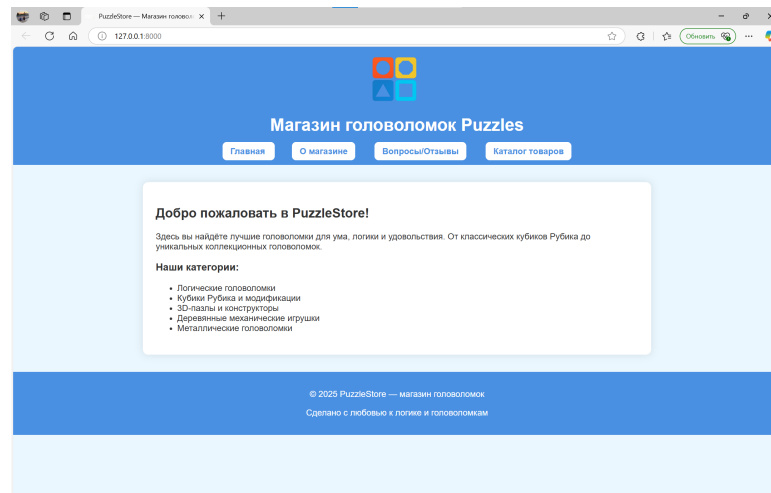


Рисунок 2.1 — Главная страница

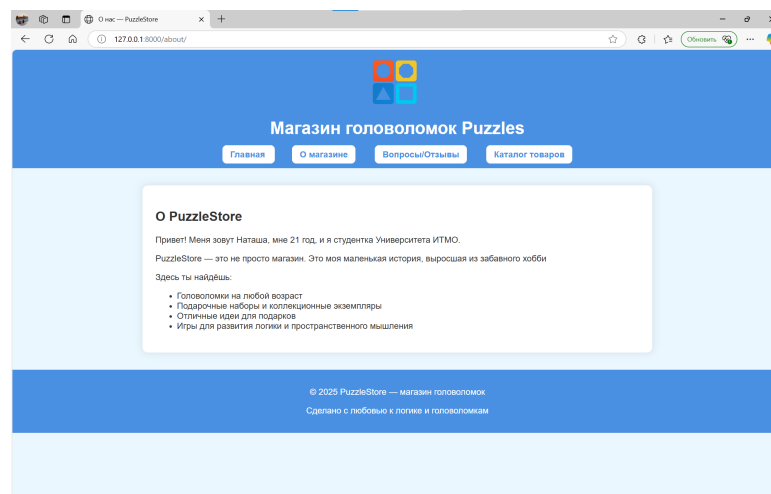


Рисунок 2.2 — Страница "О магазине"

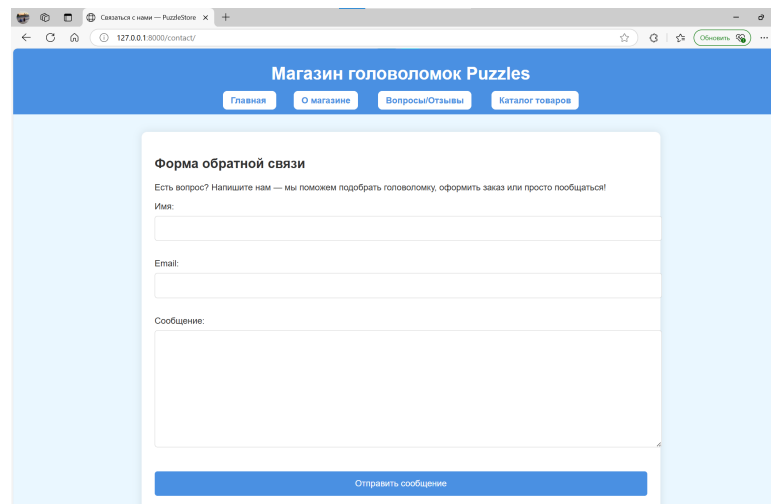


Рисунок 2.3 — Страница с формой обратной связи

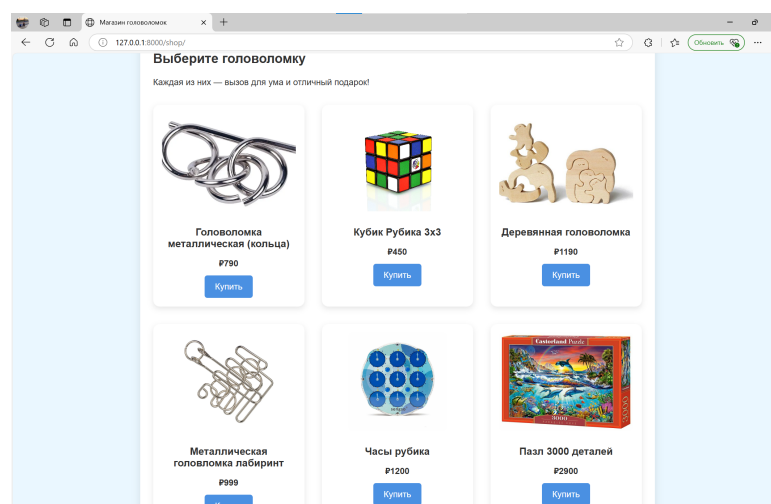


Рисунок 2.4 — Страница с каталогом товаров

Теперь протестируем форму обратной связи:

Форма обратной связи

Есть вопрос? Напишите нам — мы поможем подобрать головоломку, оформить заказ или просто пообщаться!

Имя:

Алексей Алексеев

Email:

Alex_Alexseev@gmail.com

Сообщение:

Здравствуйте! Интересует коллекционный кубик, как я могу уточнить детали заказа?

Отправить сообщение

Рисунок 2.5 — Заполненная форма обратной связи

Форма обратной связи

Спасибо за ваше сообщение! Мы ответим в ближайшее время.

Рисунок 2.6 — Флаг что форма успешно отправлена админу

Теперь зайдём в админку джанго по адресу <http://127.0.0.1:8000/admin/> и увидим, что сообщение успешно получено и зафиксировано в БД.

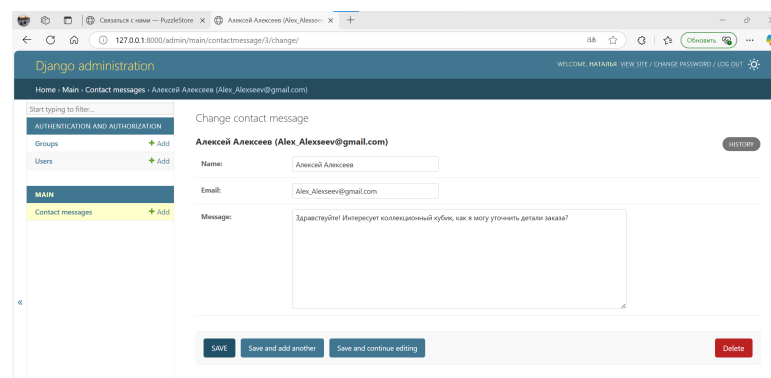


Рисунок 2.7 — Проверка записи в БД через админку

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения лабораторной работы были получены практические навыки и умения по созданию веб-приложений на фреймворке django. Был разработан с нуля проект для интернет-магазина головоломок. На сайте имеется 3 основные страницы: «Главная», «О разработке» и «Обратная связь», а также отдельная страничка «Каталог», которая содержит непосредственно список головоломок, которые можно приобрести. Проект выполнен в качестве прототипа и дополняет курсовую работу, написанную на 1 курсе, где было разработано ТЗ для разработки данного сайта. Логотип, бренд и описание создано и придумано самостоятельно.